SOMNGUARD

Requisitos no funcionales

Estado: En progreso **Fecha:** 2026-08-19

Requisitos no funcionales del sistema, derivados de la sección 17 del documento de arquitectura y del informe de diseño. Los nuevos requisitos usan el identificador `NFR-` según `../00-documentation-governance/agile-conventions.md`.

Catálogo de NFR

ID	Categoría	Requisito	Meta / evidencia
NFR-01	Seguridad	Seguridad en todo el ciclo: autenticación JWT, RBAC, API keys por dispositivo, cifrado de datos sensibles	Cumplimiento de controles de `../00-documentation-governance/security-policy.md` y `../07-api-design/authentication.md`
NFR-02	Mantenibilidad	Código organizado en módulos con arquitectura hexagonal (puertos y adaptadores), dependencias dirigidas al centro	Verificación por reglas de arquitectura (ArchUnit) en CI
NFR-03	Tolerancia a fallos	El edge opera sin conectividad (buffer offline) y la API rechaza duplicados por idempotencia	Flujos `sd-offline-sync` y RN-08
NFR-04	Rendimiento	Baja latencia en alertas críticas (detección → alerta sonora)	Medición en prototipo edge; la alerta es local, sin dependencia de red
NFR-05	Escalabilidad	Escalabilidad razonable del backend para < 10k usuarios y crecer por instancias	Pruebas de carga por ambiente de QA
NFR-06	Trazabilidad	Trazabilidad de eventos y auditoría de accesos (`audit_login`)	Registros de observabilidad y logs (sección 15 del documento de arquitectura)
NFR-07	Privacidad	Privacidad de datos sensibles y evidencia multimedia (Ley 1581/2012, retención configurable)	Política de retención y control de acceso a evidencia
NFR-08	Disponibilidad	Disponibilidad de la plataforma ≥ 99% mensual (SLO del contrato de servicio; ver `../13-operations/ template-sla-slo-sli.md`)	Monitoreo de uptime, SLIs registrados en observabilidad

Mapeo a componentes

NFR	Componente principal	Componentes de soporte
NFR-01	security	platform (logging, observabilidad)
NFR-02	todos los módulos	platform, ADR-002

NFR	Componente principal	Componentes de soporte
NFR-03	telemetry-service, edge	device-management (API keys), storage (MinIO)
NFR-04	edge (detección)	telemetry-service (registro), monitoring (notificación)
NFR-05	backend (monolito modular)	PostgreSQL, devops (CI/CD)
NFR-06	telemetry-service, security	platform (observabilidad)
NFR-07	telemetry-service (evidence)	security (RBAC), storage
NFR-08	platform (observabilidad, despliegue)	devops (CI/CD, ambientes qa/main), backup-and-recovery

Ver también

- Documento de arquitectura
- Seguridad
- Estrategia de pruebas